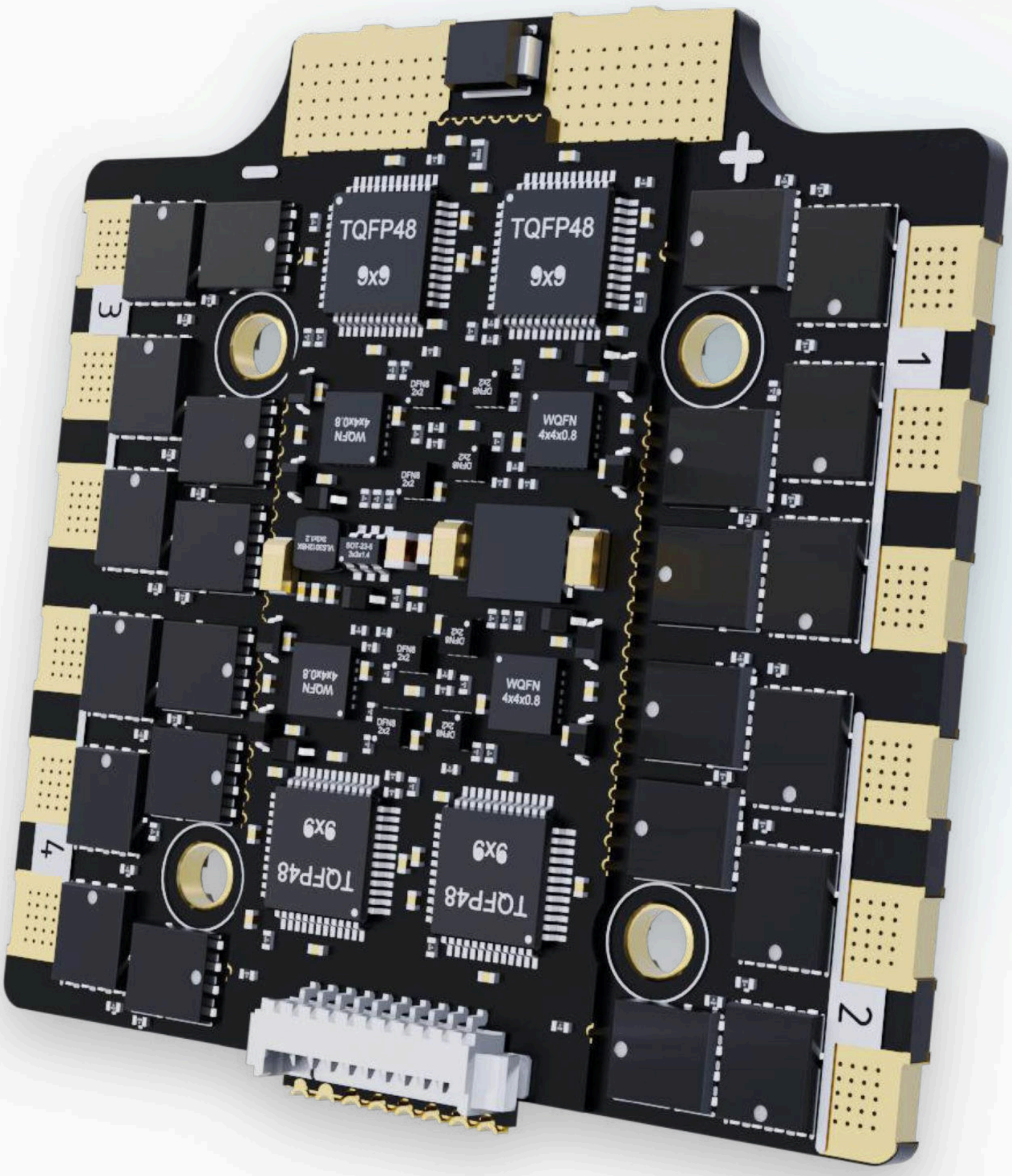
Regul

Руководство по эксплуатации · 1.2.0



4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1 / GD80V2_4in1

Микроконтроллер: K1946BK035 или CH32V203F8U6

Тип микроконтроллера зависит от исполнения регулятора.

Regulo | Важная информация о безопасности

⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение электронного регулятора скорости (ESC), разработанного и произведённого нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует строгого соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие в результате использования устройства с нарушением настоящей инструкции.

ⓘ Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и строго соблюдайте изложенные в нём требования.

⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Несоблюдение может привести к травмам, повреждению оборудования или пожару.

1. Запрещено подключать и отключать ESC от полётного контроллера (FC) или электродвигателя при подключённом источнике питания. Все монтажные работы проводите только при полностью обесточенном устройстве.
2. При включении питания возможны скачки напряжения — обязательно используйте конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), входящий в комплект поставки.
3. Недопустима подача сигнала управления (DShot, PWM) на ESC при отключённом питании. Это может привести к необратимому выходу из строя микроконтроллера.
4. Эксплуатация без установленного радиатора запрещена. Отсутствие системы охлаждения может привести к перегреву и повреждению устройства. Убедитесь, что радиатор установлен корректно и обеспечивает надёжный теплоотвод.

⚠ **Нарушение этих требований может повлечь за собой:**

- серьёзные травмы оператора;
- повреждение ESC, FC и других компонентов;
- короткое замыкание, перегрев или возгорание.

Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.

Regulo | Технические характеристики

4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1 и GD80V2_4in1

Четырёхканальный регулятор на базе 32-разрядного микроконтроллера: K1946BK035 (отечественный) или CH32V203F8U6 — в зависимости от исполнения. Предназначен для управления бесколлекторными двигателями мультироторных систем.

Пиковый ток (5 с)	**100 А**
Постоянный ток	**80 А × 4**
Микроконтроллер	**K1946BK035 или CH32V203F8U6**
Поддержка протоколов	**DShot 600/300, PWM**
Программное обеспечение	**AM32**
Телеметрия	**DShot, UART**
Входное напряжение	**11,1–50,4 В (3–12S LiPo)**
Монтажные отверстия (⌀ 4 мм)	**30,5 × 30,5 мм**
Размеры	**60 × 60 × 10,1 мм (GD80V2: 58 × 60 × 10,1)**
Масса	**47 г (GD80V2: 46 г)**

Охлаждение и надёжность

Материал радиатора	**анодированный алюминий**
Эффективная площадь рассеивания	**47 см²**
Коэффициент теплопередачи	**17 Вт/(м·К)**

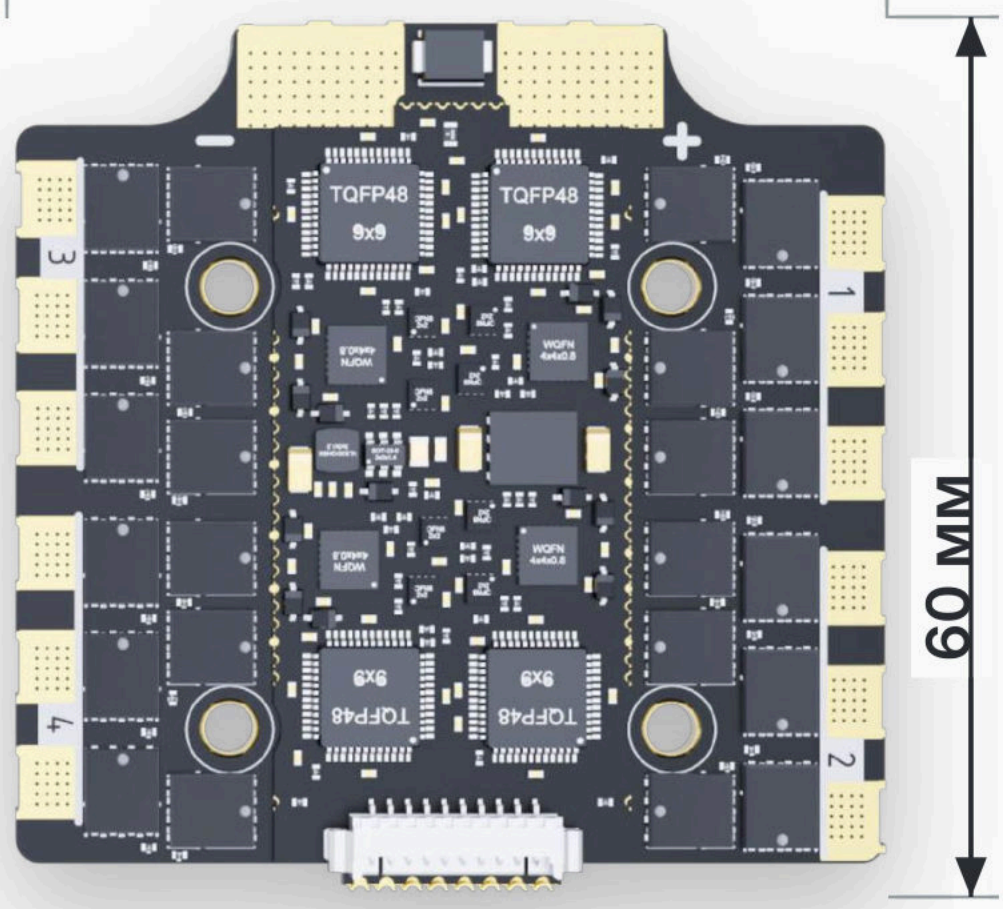
Примечание: массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов: полимерных конденсаторов и кабелей.
Микроконтроллер зависит от исполнения; параметры и подключение одинаковы, различаются габариты и масса (значения указаны для GD80V1_4in1).

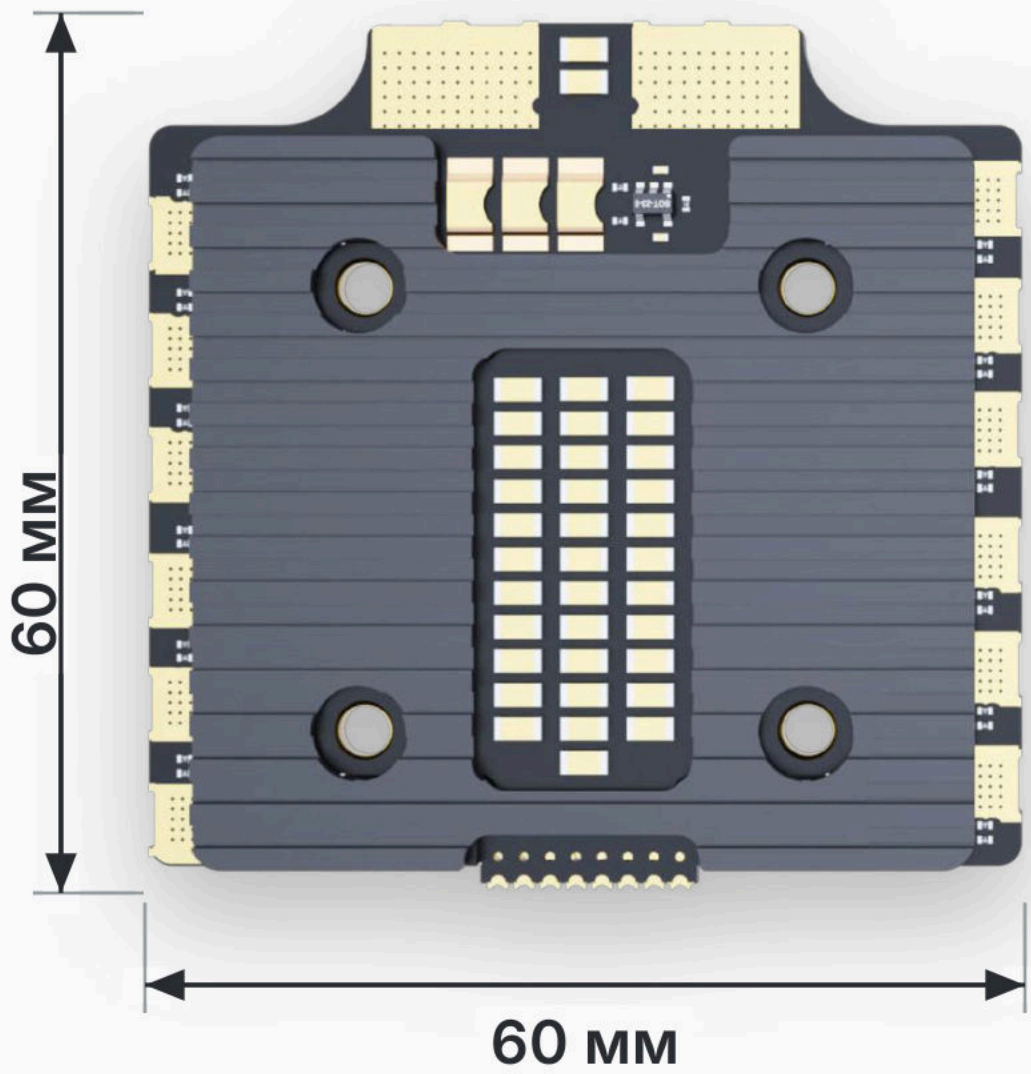
4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1

60 мм

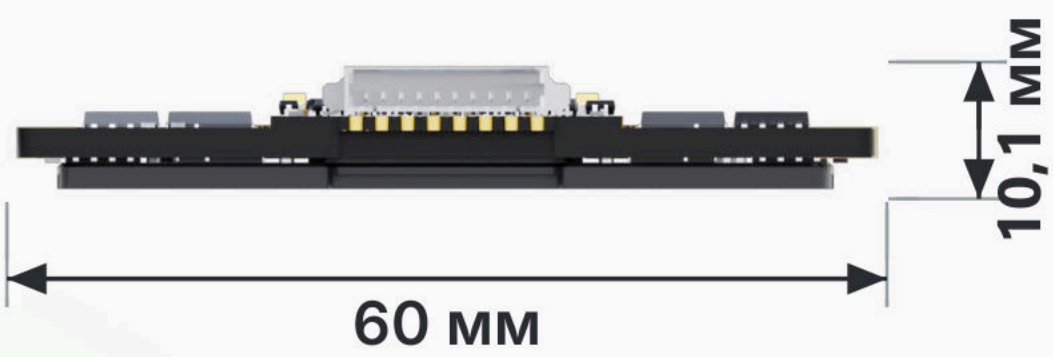
СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ





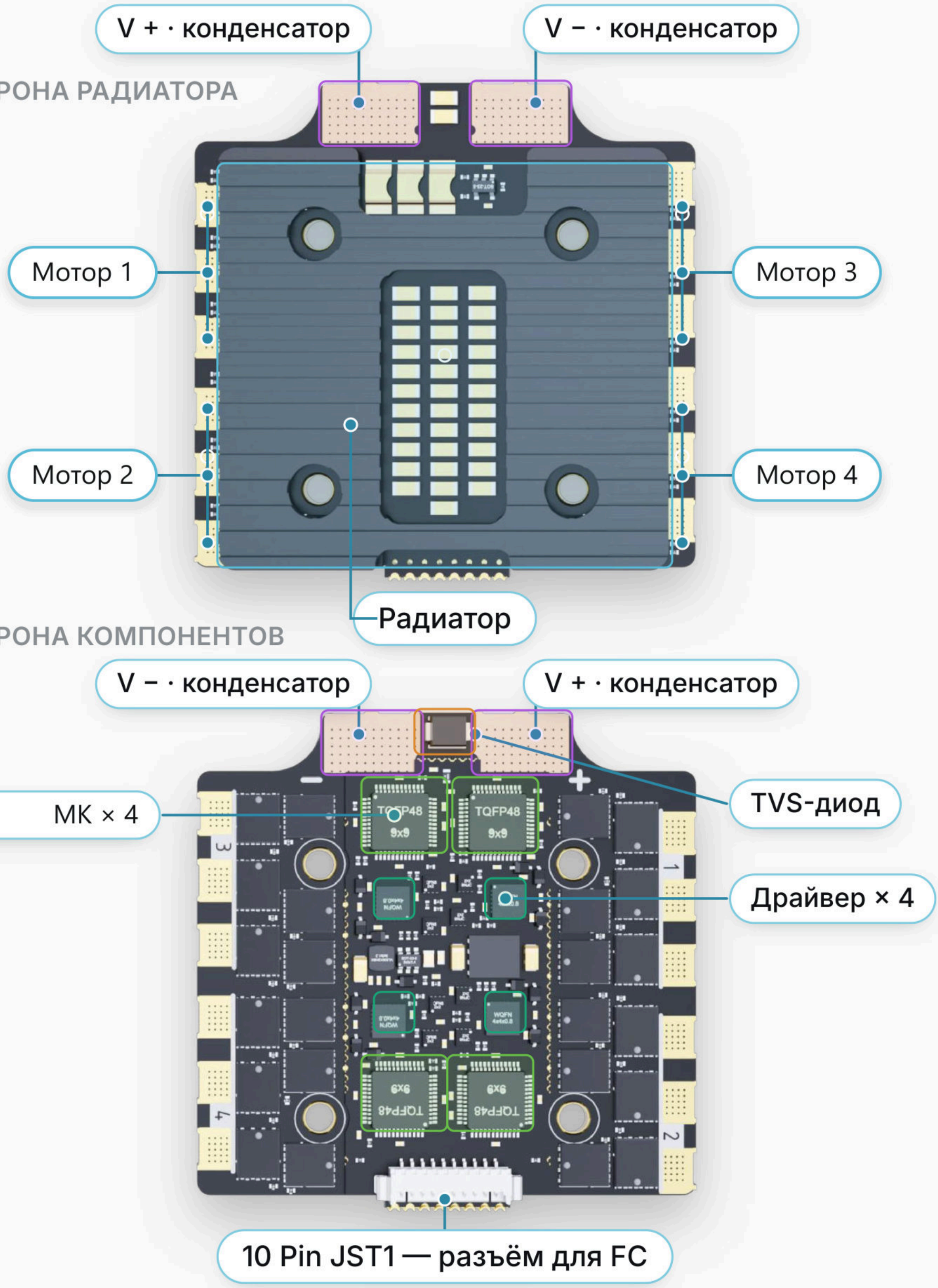
СТОРОНА РАДИАТОРА

ВИД СБОКУ



4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1



МК — микроконтроллер, в зависимости от исполнения: K1946BK035 (GD80V1_4in1) или CH32V203F8U6 (GD80V2_4in1).

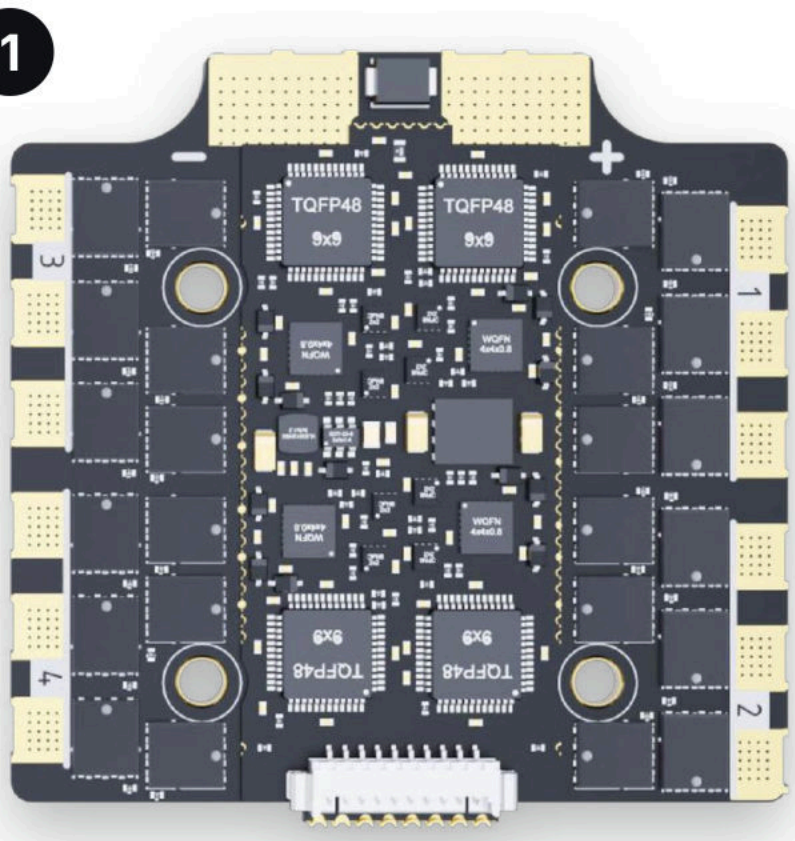
Комплектация

4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1

1. ESC 4ESC12S80A — 1 шт.
2. Кабель ESC → FC с разъёмом 10 Pin JST1, 25 мм (L = 40 мм) — 1 шт.
3. Радиатор охлаждения — 1 шт.
4. Конденсатор полимерный 470 µF, 63 V, Low ESR — 2 шт.

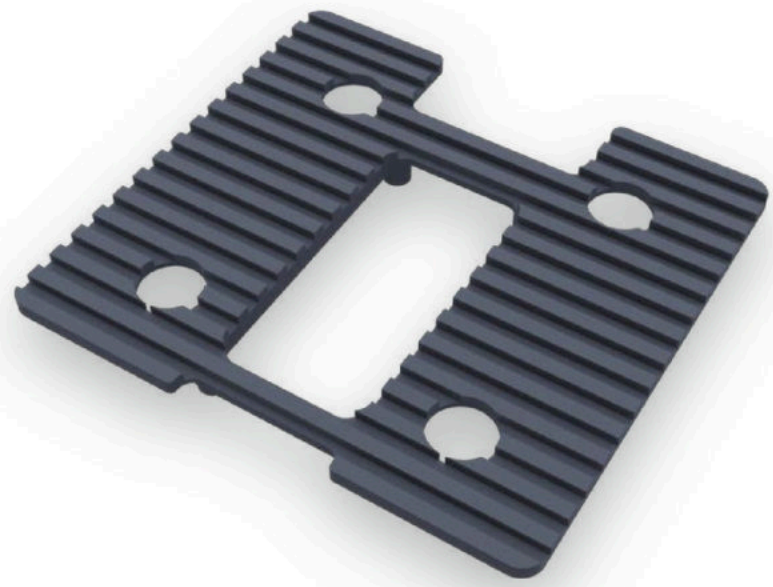
1



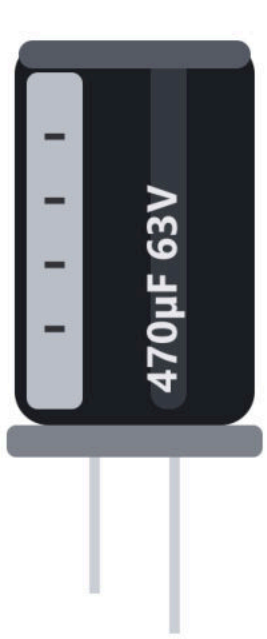
2



3



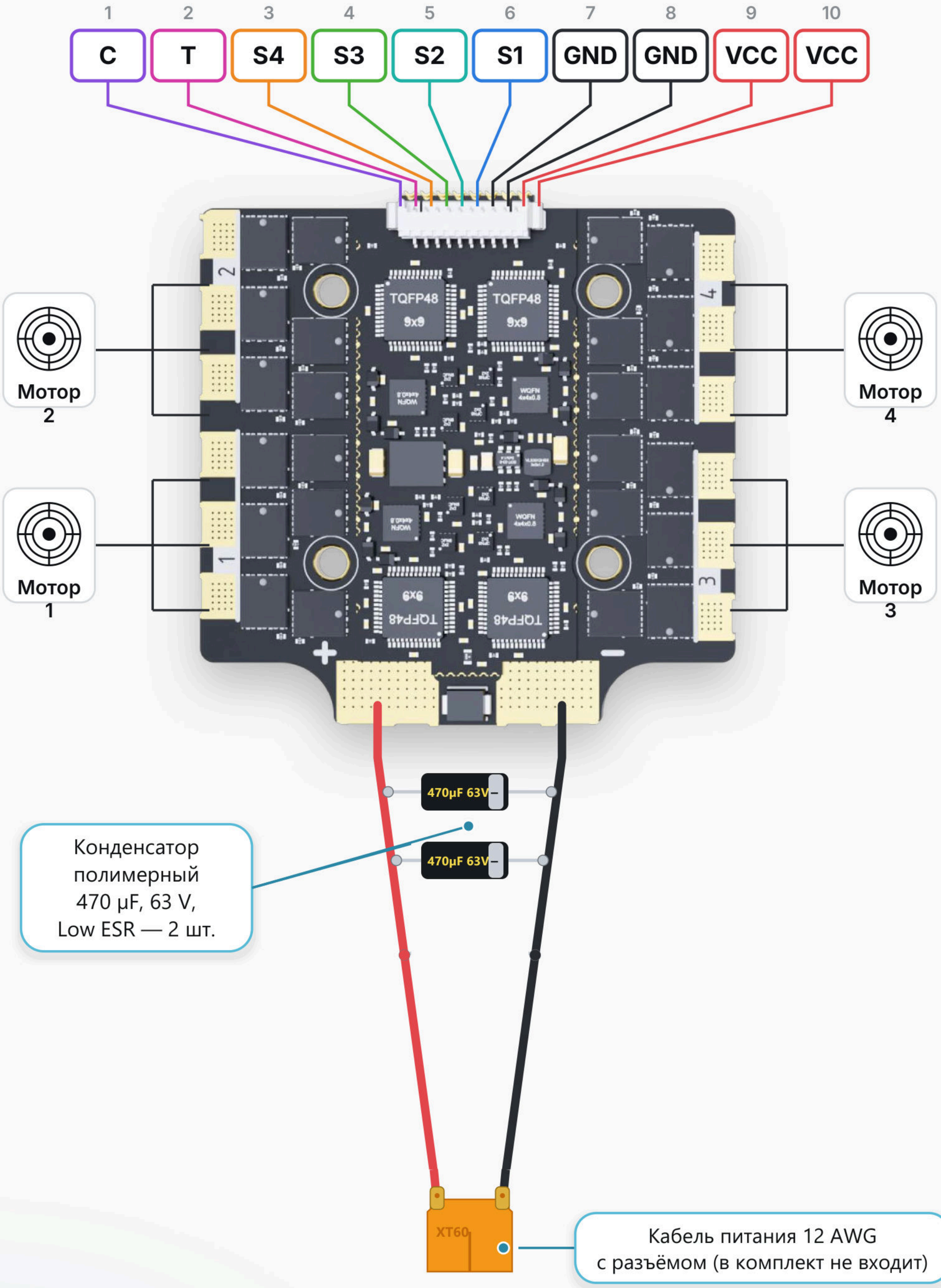
4



Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и внешний вид изделия без дополнительного уведомления в связи с модернизацией модели. Комплектация может отличаться от указанной в инструкции.

4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1
и GD80V2_4in1



4ESC12S80A

модели GD80V1_4in1 и GD80V2_4in1

Конфигурирование и обновление ПО

Настройка параметров ESC и обновление прошивки выполняются в конфигураторе:
regulo.ru/configurator
Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**

⚠ **Важная информация.** Изменение конфигурации ESC без должного понимания параметров может привести к неисправности самого регулятора или мотора. Все изменения вы вносите на свой страх и риск. Компания Regulo не несёт ответственности за возможные повреждения оборудования, вызванные некорректной настройкой.

Измерение тока

Датчик тока (INA169) измеряет суммарный ток питания всех четырёх каналов. Аналоговый выход — вывод C 10-контактного разъёма.

Шунт: 3 × 0,3 мОм параллельно = 0,1 мОм. Усиление: 0,1 мОм × 75 кОм / 1 кОм = 7,5 мВ/А; с учётом входных резисторов 10 Ом чувствительность около 7,4 мВ/А. Смещение (offset) — 0.

Значения для полётного контроллера

Betaflight / INAV	Current Meter Scale: 74 · Offset: 0
ArduPilot	BATT_AMP_PERVLT: 135 A/B · BATT_AMP_OFFSET: 0
PX4	Amps per volt: 135 · Offset: 0

В Betaflight/INAV масштаб задаётся в единицах «мВ/А × 10», поэтому 7,4 мВ/А — это 74. Значения расчётные. Для точной калибровки сравните расход по OSD с ёмкостью, фактически возвращённой при зарядке, и пересчитайте: новый масштаб = старый × (расход по OSD ÷ заряжено).